第 12 组 · 61.501 Production Machine Learning · PML 2026

EMGInsight

使用传统机器学习解读肌肉信号

项目重点

基于公开数字化表面肌电（sEMG）数据，共同构建手势识别、手指力量估计和肌肉疲劳分类的机器学习框架，研究预测效果、通道减少及对未见用户的泛化能力。

公共机器学习流程

数字化肌电数据 → 分窗与 RMS / MAV / WL 特征 → 自行实现分类或回归算法 → 使用 F1 / MAE / RMSE 评估。

三个互补任务

任务	数据与输入	输出与研究动机
01 手势识别	UCI EMG Gestures 8 通道前臂肌电	手势类别 辅助控制与 VR 交互
02 手指力量估计	putEMG-Force 24 通道肌电	实测力量信号 假肢手研究
03 肌肉疲劳分类	Zenodo sEMG Fatigue 8 通道上肢肌电	自感疲劳等级 0/1/2 康复与人体工学研究

研究设计

使用 Python/NumPy 实现核心传统机器学习算法，不能仅依赖 scikit-learn；比较模型基线与各数据集内部的通道子集，按用户或采集会话留出数据以防止泄漏。不使用深度学习。

AI 的社会价值

面向无障碍假肢手接口、运动员肌肉监测、康复研究和替代式 VR 交互。仅开展离线研究，不作临床诊断或实际设备控制能力的声明。

小组成员 • 分工待定

Ma Mingyang · Han Yuchen · Zhou Yin · Wei Xin · Gao Ruiyan · Li Ji

可选工作包 • 暂不固定到个人

手势识别；手指力量回归；肌肉疲劳分类；预处理与特征工程；自行实现算法与测试；评估、集成与演示。

计划交付

可复现代码与自定义算法；三个数据集对应的研究（取决于可行性）；通道与模型对比；评估图表；离线演示；GitHub 仓库与最终报告。

提案日期：2026 年 10 月 20 日 · 中文版整理：2026 年 10 月 21 日